

Die Kraft als Vektor

Newton umformen

Die Formel $F = ma$ kann man nach genau den Größen a und m auflösen. Es ergeben sich immer wiederkehrende Einheitenumformungen:

(E) Einheiten bloßer Name

$N = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$a = \frac{F}{m}$

$$\frac{N}{\text{kg}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{kg}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$m = \frac{F}{a}$

$$\frac{N}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \text{kg}$$

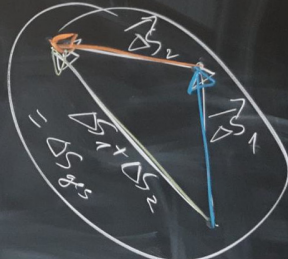
Kräfte sind Vektoren

Alle Formeln, die wir bisher aufgestellt haben, bauen aufeinander auf. Es wird immer ein Vektor mit einer Zahl (genauer einem Skalar) multipliziert oder durch eine Zahl geteilt. Es ergibt sich also wieder ein Vektor.

(E) Die Kraft als Vektor

Ortsänderung	$\vec{\Delta s}$	Vektor
Geschwindigkeit	$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$	Vektor
Beschleunigung	$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$	Vektor
Kraft	$\vec{F} = m \vec{a}$	Vektor

$\frac{\text{Vektor}}{\text{Zahl}} = \text{Vektor}$
 $\text{Vektor} \cdot \text{Zahl} = \text{Vektor}$
 $\text{Vektor} \cdot \text{Vektor} = \text{kompliziert}$

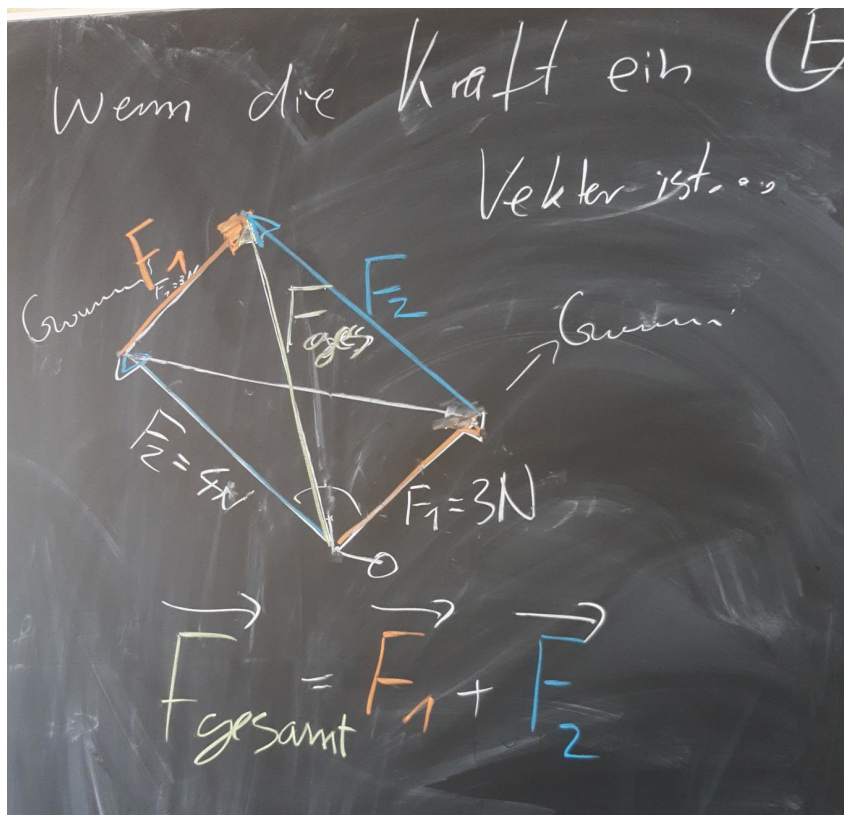


Das Endprodukt $F = ma$ beschreibt den Zusammenhang zwischen Kraft, Masse und Beschleunigung.

Wenn Kräfte nun Vektoren sind, sollten sie sich auch wie Vektoren Addieren. Wir stellen uns vor, wir hauen einen Nagel in die Wand. Dieser ist ganz unten in der Zeichnung angedeutet.

An diesem Nagel ziehen zwei Kräfte, F_1 und F_2 . Diese könnten zum Beispiel von Gummis an diesem Nagel ausgehen.

Welche Kraft wirkt nun insgesamt?



Diese Frage können wir beantworten, da wir uns bereits überlegt haben wie Vektoren funktionieren und wie wir sie addieren. Wir hängn also den Fuß von F_1 an die Spitze von F_2 und verbinden nun Fuß und Spitze der beiden aneinanderghängten Vektoren.

Das Ergebnis ist als F_{ges} oder F_{gesamt} eingezeichnet.

Daten: 3,6 N und 5,7 N.